

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO (UFERSA)
CENTRO MULTIDISCIPLINAR DE PAU DOS FERROS (CMPF)
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIAS E TECNOLOGIA (DETEC)

SISTEMAS INTELIGENTES

Introdução à Inteligência Artificial

Prof. Dr. Pedro Thiago Valério de Souza

pedro.souza@ufersa.edu.br

Semestre de 2026.1

O que é Inteligência Artificial?

- Inteligência: Vem do grego *intelligere*, que é composto por *inter* (entre) + *legere* (escolha), ou seja, é capacidade de fazer escolhas a partir de uma informação;
- Artificial: tudo que não é natural;
- Ou seja, inteligência artificial é uma área que busca “emular” o comportamento inteligente utilizando seres artificiais.

O que é Inteligência Artificial?

- Não é um conceito fechado e possui várias definições;
- Linhas de pensamento possíveis:
  - **Sistemas que pesam como seres humanos:**
    - “O novo e interessante esforço para fazer os computadores pensarem... máquinas com mentes, no sentido total e literal”. (HAUGELAND, 1985);
  - **Sistemas que atuam como seres humanos:**
    - “A arte de criar máquinas que executam funções que exigem inteligência quando executadas por pessoas.” (KURZWEIL, 1990).

O que é Inteligência Artificial?

- Linhas de pensamento possíveis:
  - **Sistemas que pensam racionalmente:**
    - “O estudo das faculdades mentais pelo seu uso de modelos computacionais.” (CHARNIAK; MCDERMOTT, 1985).
  - **Sistemas que atuam racionalmente:**
    - “A Inteligência Computacional é o estudo do projeto de agentes inteligentes.” (POOLE et al., 1998).

- *Observação:* Um sistema é racional se “faz tudo certo”, com os dados que tem (RUSSELL; NORVIG, 2004).

O que é Inteligência Artificial?

- De forma genérica, um sistema de inteligência artificial é aquele que apresenta capacidade para:
  - raciocinar;
  - aquisição de conhecimentos;
  - armazenamento do conhecimento (adquirido ou original);
  - planejamento de eventos;
  - resolução de problemas;
  - representação de informações;
  - comunicação através de linguagens coloquiais;
  - aprendizado.

Programação vs. Inteligência Artificial

- Um programa comum só pode fornecer respostas aos problemas no qual foi programado;
  - Qualquer nova informação resultará em uma modificação do programa;
- Já os sistemas com inteligência artificial buscam imitar o procedimento de aprendizado dos seres humanos;
  - Novas informações são absorvidas e tornam-se disponíveis para consultas futuras;
  - Diminui a chances de erro devido a adição de uma nova informação.

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Matemática:**
  - Demonstração de teoremas;
  - Resolução simbólica de equações;
  - Aproximação de funções complexas;



WOLFRAM

Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Jogos e Simulações:**
  - Jogos clássicos - Xadrez, Gamão, Poker, Sueca, Copas ...
  - Jogos modernos – inteligência utilizada nos personagens não controlados;





Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Pesquisa Operacional:**
  - Métodos de otimização em geral;





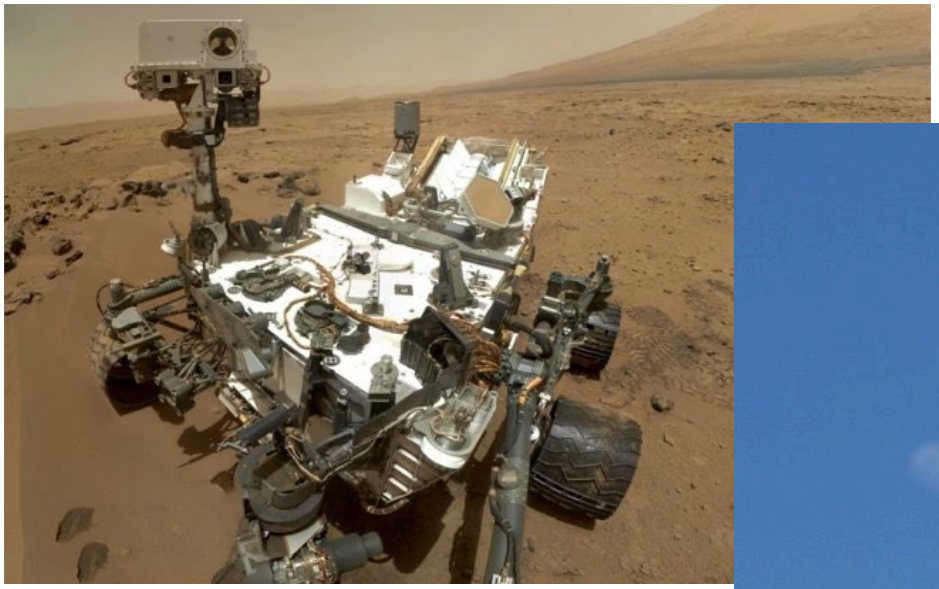
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Tutores:**
  - Modelagem de aprendizados;
  - Escolha de estratégias pedagógicas.



Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

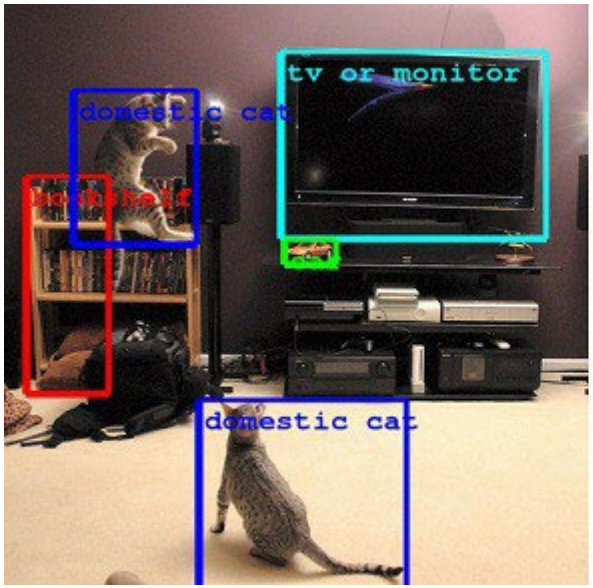
- **Robótica:**
  - Visão, navegação e controle;
    - Robôs de linha industrial;
    - Veículos terrestres não tripulados, veículos aéreos não tripulados (VANT);

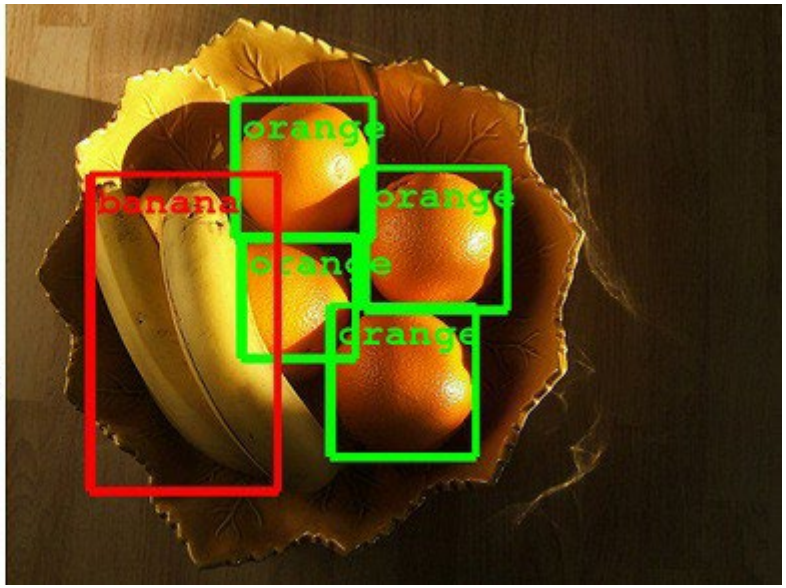




Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Visuais (visão computacional):**
  - Manipulação de imagens digitais;
    - Identificação de impressões digitais;
    - Reconhecimento de características faciais;
    - Utilização junto à robótica.





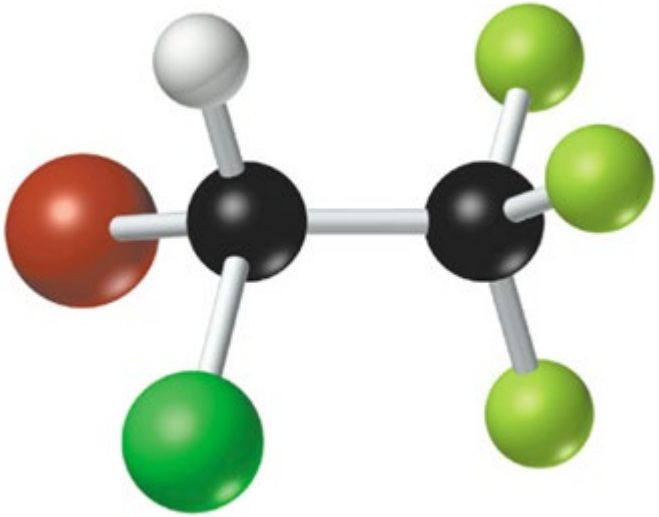
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Processamento de Linguagem Natural:**
  - Permite ao computador reconhecer comandos de voz;
  - Reconhecimento da fala em comandos (e.g. Whatsapp, Siri, Google Now, ...);
    - Tradução automática (e.g. Youtube);



Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Sistemas Especialistas:**
  - Forma de sistema baseado no conhecimento e foi especialmente projetado para emular a especialização humana de algum domínio específico;





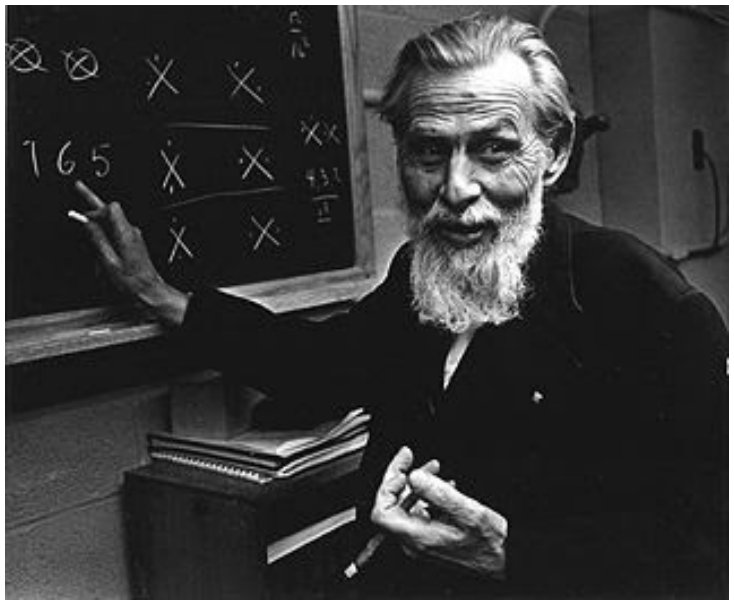
Áreas de Aplicação da Inteligência Artificial

- **Planejamento e Logística:**
  - Planejamento logístico automatizado e a programação de execução do transporte das tropas (*Dynamic Analysis and Replanning Tool*);



Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1940:** *Trabalhos iniciais* com a inteligência artificial, decorrido do surgimento do computador.
  - 1943: McCulloch e Pitts propõem primeiro modelo matemático de um neurônio;
  - 1949: Heeb propõe regras para o ajuste de pesos de redes neurais artificiais;



Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1950:** *Entusiasmo inicial* da comunidade acadêmica.
  - 1950: teste de Turing;
  - 1951: Shannon desenvolve um sistema capaz de jogar xadrez;
  - 1956: Newell & Simon utilizam IA para prova de teoremas de lógica e emulação do raciocínio.
  - 1956: Um congresso organizado por McCarthy propõem o termo inteligência artificial;
  - 1958: Desenvolvimento do Lisp.



Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1960:** *Grandes expectativas* do ramo de pesquisa, juntamente com a popularização dos sistemas especialistas.
  - 1965: Lógica Nebulosa por Zadeh;
  - 1965: DENDRAL, o primeiro sistema especialista de sucesso comercial é desenvolvido por Feigenbaum, Lenderberg & Buchanan.
  - 1969: Livro sobre *Perceptrons* de Minsky e Pappert limita o uso de redes neurais.



Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1970:** Surgem os *primeiros problemas* relacionados a capacidade computacional. Os sistemas especialistas evoluem, mas as redes neurais estagnam.
  - 1971: Cook demonstra a teoria da complexidade computacional;
  - 1971: Mycin, sistema especialista desenvolvido por Shortliffe para detectar infecções no sangue;
  - 1975: Desenvolvimento dos algoritmos genéticos por Holland.



Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1980:** *Ressurgimento* das redes neurais. A inteligência artificial se torna uma indústria.
  - 1981: projeto *Fifth Generation*;
    - Reposta dos governos dos EUA e Europeus;
  - 1982: Rede recorrente de Hopfield (ressurgimento das redes neurais);



  - 1986: O R1, sistema especialista desenvolvimento pela Digital Equipament Corporation (DEC), torna-se um sucesso comercial.
  - 1986: Desenvolvimento do algoritmo da retropropagação.

Histórico da Inteligência Artificial

- **Década de 1990:** Evolução das bases de inteligência artificial propostas nas décadas anteriores;
  - Foco nas aplicações da IA;
    - 1990: Desenvolvimento da redes recursivas (RNN);
    - 1995: Desenvolvimento da LeNET (rede CNN para reconhecimento de caracteres);
    - 1997: Deep Blue (IBM) derrota o campeão mundial de xadrez (Garry Kasparov);
    - 1997: Desenvolvimento das LSTM;



Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2000-2020:** Aprendizado profundo**.**
  - 2006: Geoffrey Hinton formula as bases para o aprendizado profundo;
  - 2007: Desenvolvimento do *dataset ImageNet* que permitiu avanços na área de visão computacional.
  - 2009: Rajat Raina, Anand Madhavan e Andrew Ng formulam as bases para utilização de GPUs para o processamento de algoritmos de IA;



Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2000-2020:**
  - 2016: O AlphaGo do Google DeepMind venceu Lee Sedol, um dos melhores jogadores de Go do mundo.
  - 2020: A OpenAI apresenta o GPT-3, um modelo de linguagem com 175 bilhões de parâmetros, tornando-o um dos maiores e mais sofisticados modelos de IA até hoje



Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2020-atualidade:**
  - 2021: A Tesla lança *o Full Self-Driving* (FSD) Beta, sistema avançado de assistência ao motorista voltado para alcançar a condução totalmente autônoma;
  - 2023: A OpenAI lança o DALL-E, modelos de IA capazes de gerar imagens altamente detalhadas a partir de descrições textuais.



Histórico da Inteligência Artificial

- **Anos 2020-atualidade:**
  - 2024: Google lança o Gemini 1.5 em beta limitado, modelo de linguagem avançado;
  - 2024: A NotebookLM apresenta o DeepDive, nova IA multimodal capaz de transformar materiais de origem em apresentações de áudio envolventes estruturadas como um podcast.

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Simbólica:**
  - Baseada em um conjunto de símbolos definido, em que um conjunto de estruturas simbólicas e regras de manipulação;
  - Trata de problemas bem definidos;
  - Dá ênfase em como o ser humano raciocina;
  - Baseia-se em lógica de predicados e regras de produção;
  - Principal contribuição: sistemas especialistas.

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Conexionista:**
  - Modela o comportamento inteligentes a efeitos fisiológicos de neurônios;
  - Diz que um conjunto de unidades básicas de processamento (neurônios) podem reproduzir o comportamento inteligente de seres humanos;
  - Trata de problemas imprecisos, mas que podem ser definidos a partir de exemplos;
  - Principal contribuição: redes neurais artificiais.

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Evolucionária:**
  - Baseada na teoria evolutiva de Charles Darwin;
  - A hipótese é que pode-se modelar sistemas inteligentes simulando a evolução de uma população de indivíduos;
  - Utilizado em problemas de otimização;
  - Principal contribuição: algoritmos genéticos.

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Baseada em Conjuntos Nebulosos:**
  - Abordagem baseada na teoria de conjuntos nebulosos (Fuzzy);
  - Facilitam a interpretação matemática de modelos matemáticos;
  - Principal contribuição: Sistemas Fuzzy.

Abordagens em Inteligência Artificial

- **Abordagem Híbrida:**
  - Utiliza duas ou mais abordagens anterior em conjunto de forma a obter uma solução mais adequada à alguns problemas de inteligência artificial.